理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（ 理工基礎　（機械工学基礎） ）

試験時間：（　　１５０　　）分

注意事項

1. 試験問題は 10 問（ 1 ～ 10 ）あり，そのうち 1 ～ 3 については全員解答，
   4 ～ 10 については 7 問のうち 2 問を選択し，合計 5 問を解答せよ．
   なお，4 ～ 10 については 2 つの設問を超えて解答してはならない．

2. それぞれの解答用紙に，1 問のみ解答すること．

3. 配布された 5 枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること．
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする．

4. 解答できなかった場合も，受験番号，氏名，および問題番号を記入した解答用紙を提出すること．すなわち，各受験生は，配布された 5 枚の解答用紙をすべて提出すること．

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1

3行3列の対称マトリクス $\mathbf{A}$ に関する二次形式 $\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x} = x_1^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + x_2^2 - 2x_2x_3 + x_3^2$ について，以下の設問に答えよ．ここに，$\mathbf{x} = [x_1 \quad x_2 \quad x_3]^T$ とする．

(1) $\mathbf{A}$ を求めよ．

(2) $\mathbf{A} = \mathbf{P}^T\mathbf{D}\mathbf{P}$ を満たす直交マトリクス $\mathbf{P}$ と対角マトリクス $\mathbf{D}$ を求めよ．

(3) $\mathbf{A}^5 + 2\mathbf{A}^4 - 13\mathbf{A}^3 - 6\mathbf{A}^2 + 2\mathbf{A} + 6\mathbf{I}$ を求めよ．ここに，$\mathbf{I}$ は単位マトリクスである．

2

(1) 微分方程式　$\dfrac{d^2x(t)}{dt^2} + 2\dfrac{dx(t)}{dt} + x(t) = e^{-t}$ を解け．ただし，$x(0) = -1, \dfrac{dx(0)}{dt} = 1$ とする．

(2) $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ と表される半径 R の球面の表面積が $4\pi R^2$ となることを証明せよ．

(3) 複素平面上において経路 C を $|z| = 3$ と定義する．ここに，z は複素数で虚数単位を i とする．このとき，$\displaystyle\int_C \frac{z^2 - 2z}{(z+1)^2(z^2+4)}dz$ を計算せよ．ただし，積分は反時計まわりに行うものとする．

(4) 関数 $f(t) = \begin{cases} e^{-t} & (t \geq 0) \\ 0 & (t < 0) \end{cases}$ について，$f(t)\cos t$ をフーリエ変換せよ．

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3

(1) 図１に示すように，二つの剛体棒が点 B でピン結合し，点 A でピン支持され，点 C で水平方向にのみ移動可能な剛体 S にピン結合されている．剛体棒 AB，BC の長さをそれぞれ l_1, l_2，剛体棒 AB の鉛直上方向となす角度を θ とする．点 A にモーメント M が作用するとき，点 C に取り付けた剛体 S が静止するために必要な水平力 P を θ の関数として求めよ．ただし，剛体棒の質量と，すべての接触面における摩擦を無視できるものとする．

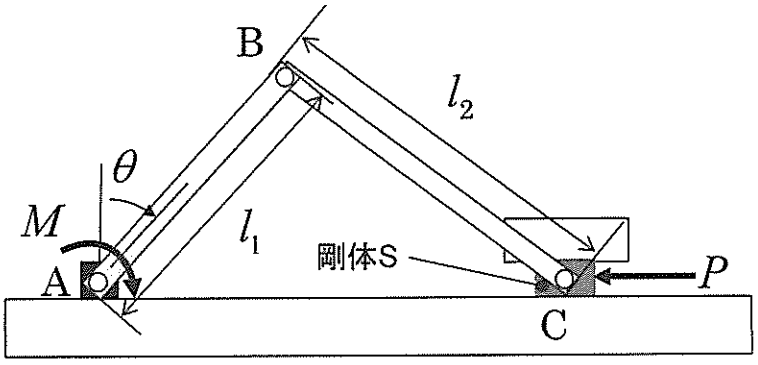


図１

(2) 図２に示すように，４輪自動車が前輪車軸に T_1，後輪車軸に T_2 の駆動トルクを受けて走行している．ここで，車輪を含む剛な自動車の質量を M，重心の路面からの高さを h，重心から前輪車軸と後輪車軸までの距離をそれぞれ a, b とする．また，前輪および後輪の半径は R，慣性モーメントは I であり，同じ角速度 ω で回転するものとする．前輪と後輪のそれぞれの接地点で車体に働く鉛直上向き方向，水平右向きの力を，N_1，F_1，N_2，F_2 とする．また，自動車の重心に作用している空気抵抗による水平左向きの抗力の総和を D とする．車輪と路面の間にすべりはなく転がるものとし，重力加速度を g とする．

① X,Y 方向の運動方程式を記せ．

② 前輪と後輪の回転の運動方程式を記せ．

③ 自動車の X 方向の加速度 α を求めよ．

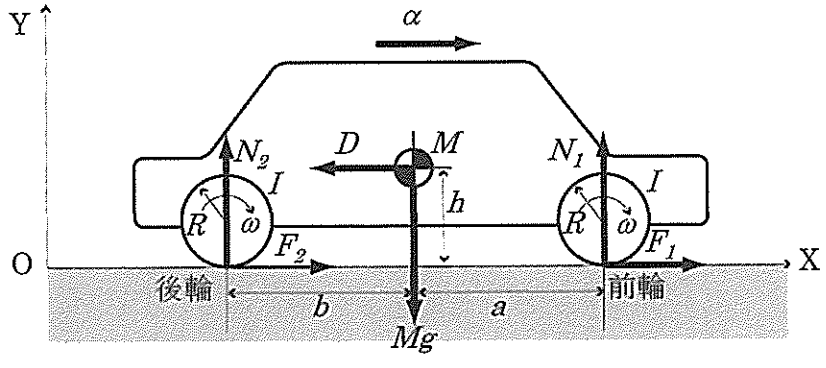


図２

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

4

【材料力学】

図 3 に示すように，幅 12 mm, 高さ 10 mm の長方形断面を有する長さ 200 mm の原点（x=0 mm）で片持ち支持されたはりの中央点 A（x=100 mm）の鉛直下方にせん断力 100 N が，先端 B（x=200 mm）に曲げモーメント 4,000 N mm が作用している．材料のヤング率を 200 GPa とし，重力の影響を無視できるとき，つぎの設問に答えよ．

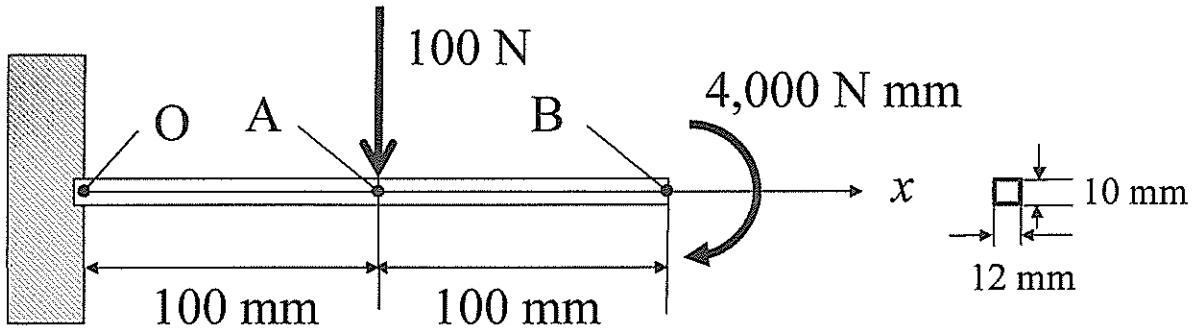


図 3

(1) はり断面の断面二次モーメントを求めよ．
(2) はりの曲げモーメント，せん断力を x の関数として表せ．
(3) 曲げモーメント分布図，せん断力分布図を描け．
(4) 最大曲げ応力の発生位置，および，その値を求めよ．
(5) A 点におけるはりのたわみ，および，たわみ角を求めよ．

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

5

【機械力学】

図 4 に示すばね定数 k のばね，質量 m，半径 r，慣性モーメント J の薄い円板からなる振動系を考える．ばねの左端は壁に固定されている．以下の問いに答えよ．

(1) 円板の接地点で摩擦力が作用しないものとして，系の運動方程式を求めなさい．
さらに，この系の固有角振動数 ω_n を求めなさい．

(2) 円板の接地点で摩擦力 f が作用するものとして，系の運動方程式を求めなさい．
さらに，この系の固有角振動数 ω_n を求めなさい．ただし，円板は滑らず転がるものとする．

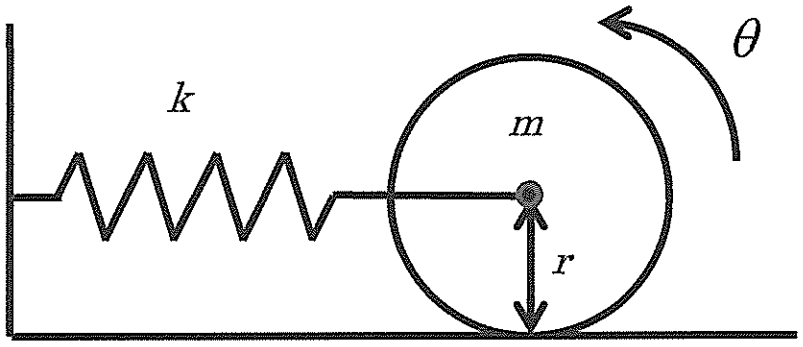


図 4

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6

【熱工学】

(1) 再生を伴うスターリングサイクルの *PV* 線図（圧力・体積線図），*TS* 線図（温度・エントロピー線図）を示せ.

(2) 再生を伴うスターリングサイクルの理論熱効率を導出し，サイクルの特徴について述べよ.

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

7

【流体工学】

図５に示すように，直径 d の円管の出口に取り付けられたノズルから密度 ρ の流体が大気中に噴出している．この噴流は，固体壁にばね定数 k のばねを介して取り付けられた円錐状物体（頂角 2θ）に衝突し，物体の全周方向に流出する．ノズルから出て物体に衝突するまでの噴流の直径を d_j とする．流体は理想流体で，流れは定常であるとし，重力による影響は無視できるとする．また，円錐状物体の傾きや振動はない．以下の問いに答えよ．

(1) ばねのたわみが x であるとき，噴流の流速 v_j を求めよ．

(2) 円管内の圧力 p を求めよ．

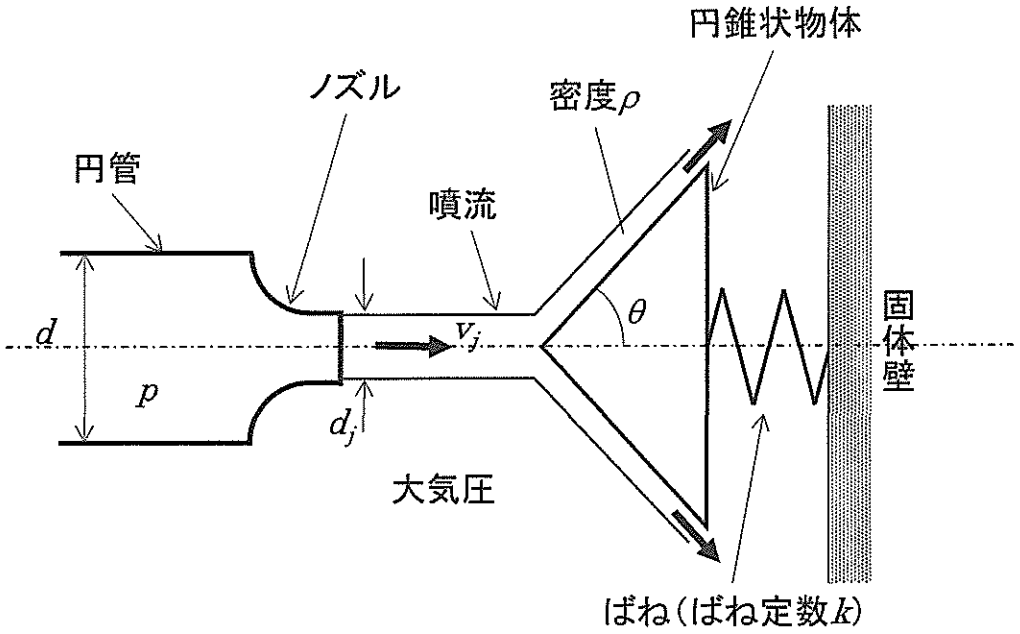


図５

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

8

【精密工学】

以下の図６に，運動面と固定面との間にある潤滑剤の微小要素（横 dx，縦 dy）を示す．この微小要素が潤滑剤内で釣合い状態にあるとし，任意の x 位置での油膜の厚さを h とすると h は x の関数となる．なお，図の面に垂直な方向は無限に長く，その方向の圧力変化はないものとする．従って，力の釣合い及び流量は x 方向のみを考えればよい．

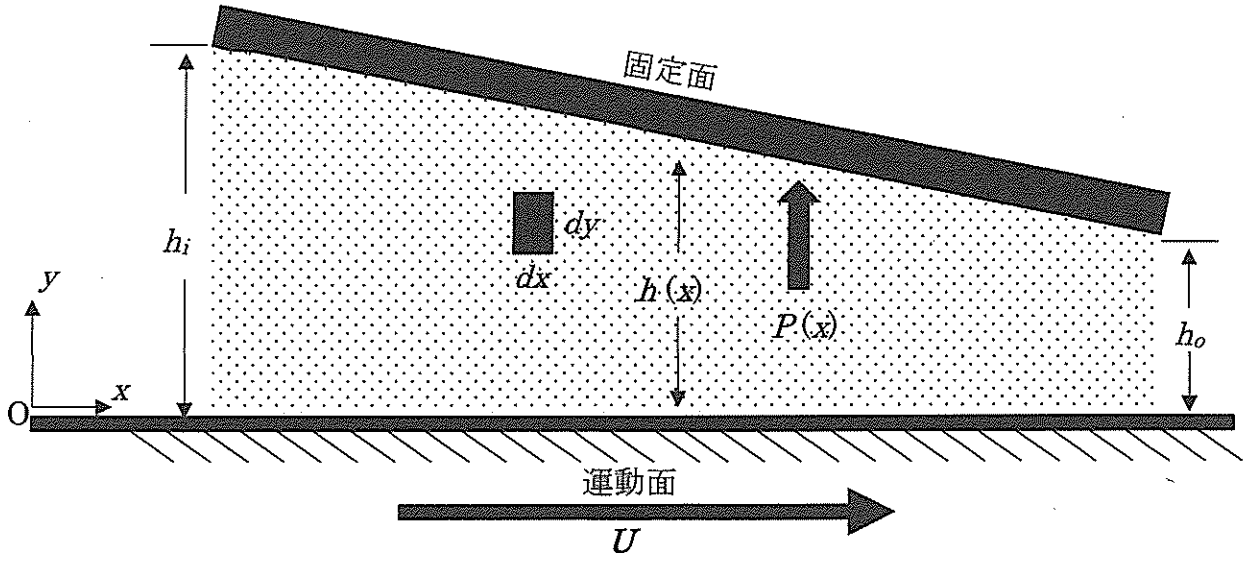


図６

以下の仮定及び境界条件を使用し，

(1) 微小要素に作用する圧力とせん断力の関係を図示し全て求めよ．

(2) 微小要素の力の釣合い式を求めて，流速分布 $u(y)$を求めよ．

(3) $h = h(x)$として h を変数とするとともに，η と Uを与えて，位置 x における流量 Q を求めて，これより圧力を x の関数として圧力分布 $P(x)$を求めよ．

レイノルズ方程式上での仮定：

① すきま内の流れは層流で，粘度 η は一定である．

② 潤滑剤はニュートン流体で，非圧縮性とする．$\left(\tau = \eta \frac{du}{dy}\right)$

③ 流体の慣性力は粘性力に比べて小さく，無視できる．

④ 潤滑膜は極めて薄く，厚さ方向の圧力変化は無視できる．

⑤ 壁面と流体の間にすべりは生じない．

境界条件:

- 運動面の境界条件：$y = 0$ の時，$u(y) = U$
- 固定面の境界条件：$y = h(x)$ の時，$u(h(x)) = 0$

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

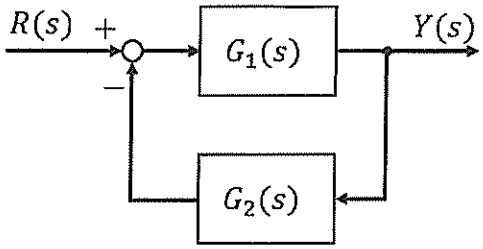
試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

9

【制御工学】

1．下図のようなフィードバック制御において，



$G_1(s)=\dfrac{1}{s^2+3s+3}$, $G_2(s)=\dfrac{K}{s+1}$, $G(s)=\dfrac{Y(s)}{R(s)}$

とするとき，以下の設問に答えよ．

(1) 閉ループシステムの伝達関数 $G(s)$を求めよ．

(2) K=1 のとき，システムのインパルス応答を求めよ．

(3) K=1 のとき，この閉ループシステムが安定かどうか述べよ．

(4) K の値が任意に設定できるとき，この閉ループシステムが安定となる K の範囲を決定せよ．

2．次のシステムに対して，システムの可観測性と可制御性を調べよ．

$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}(t)=A\boldsymbol{x}(t)+Bu(t)\\ y(t)=C\boldsymbol{x}(t)\end{cases}$, $A=\begin{bmatrix}6 & 1\\ 5 & 2\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}$

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

１０

【材料科学】

(1) 立方格子において，以下の方向と面を図示せよ．

(a) [1 2 1], (b) [1 0 1], (c) (2 1 0), (d) (1 1 2)

(2) 立方格子において，(1 0 1)と(0 0 1)を描き，交線のミラー指数を求めよ．

(3) 面心立方の単位格子において，[1 1 1]の線密度を求めよ．

(4) 図 7 に示す孔を有する板厚同一の帯板の両端を同一な荷重 P で x 軸方向へ引っ張った．引張方向に垂直な孔端断面に生じる垂直平均応力 σ_n の大きい順に並べ，その理由を述べよ．また，応力集中係数 K_t の大きい順に並べ，その理由を述べよ．

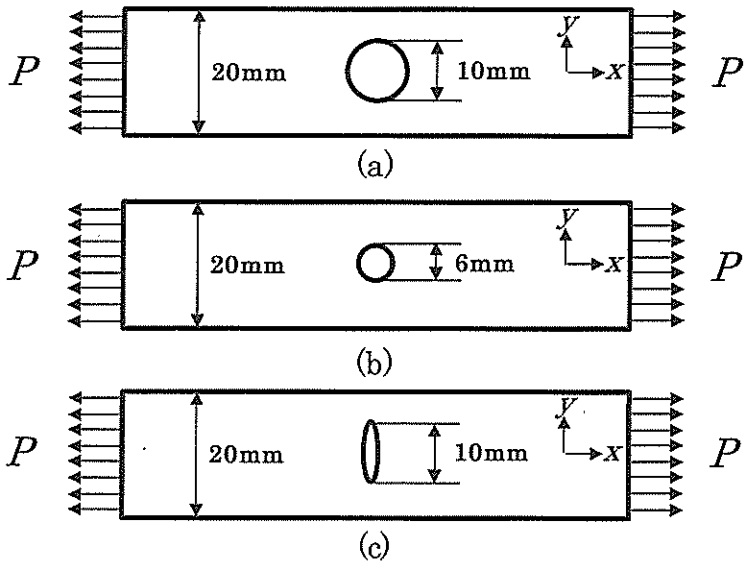


図 7　孔を有する板厚同一の帯板の引っ張り

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語（　　）／ 専門科目（ 理工基礎　（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　　１５０　　）分

注意事項

1. 試験問題は７問（1 ～ 7）である。
   選択問題はないので，全問に解答すること。

2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。
   その際，解に至る過程を適切に記入すること。
   導出過程が不明瞭な答案は０点になる場合がある。

3. 配布された７枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

4. 配布された３枚の計算用紙は採点の対象としない。

理工学　専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1

(1) 次の微分方程式の一般解を求めよ。

(*a*) $\dfrac{dy}{dx} = y$

(*b*) $\dfrac{dy}{dx} = x + y$

(*c*) $\dfrac{d^2y}{dx^2} = y$

(*d*) $\dfrac{d^2y}{dx^2} = y + e^x$

(2) 次の行列についての問いに答えよ。

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(*a*) 固有値を求めよ。

(*b*) (*a*)の固有値に対する固有ベクトルを求めよ。

(*c*) $\mathbf{A}^5 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ を求めよ。

(*d*) **A**を対角化して得られる対角行列が

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$ で与えられることを示せ。

理工学　専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

2

(1) 周期 2π の滑らかな実数周期関数 $f(x)$ のフーリエ級数展開は

$f(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos(nx)+b_n\sin(nx)\right]$ と書け，以下のパーセバルの等式が成り立つ。

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left|f(x)\right|^2dx=\frac{|a_0|^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[|a_n|^2+|b_n|^2\right]$$

区間 $[-\pi,\pi]$ で区分的に滑らかな周期関数 $g(x)=|\sin x|$ を考える。

(*a*) 区間 $[-\pi,\pi]$ において $g(x)$ のグラフを書き，偶関数か奇関数か答えよ。

(*b*) $g(x)$ をフーリエ級数展開せよ。

(*c*) (*b*) の結果を用いて，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{(2n-1)^2(2n+1)^2}\right]=\frac{\pi^2-8}{16}$ を示せ。

(2) 区分的に滑らかかつ絶対積分可能な実数関数 $f(t)$ を考える。

$f(t)$ のフーリエ変換を $F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\,e^{-i\omega t}dt$ と書く。

(*a*) $f(t)$ が偶関数であるとき，$F(\omega)$ も偶関数となることを示せ。

(*b*) $f(t)=\begin{cases}1 & (0\le t<1)\\ 0 & (t\ge 1)\end{cases}$ を偶関数となるように拡張してフーリエ変換せよ。

理工学　専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）／ 専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3

真空中に図のような3枚の極板 A，B，T からなる平行平板コンデンサがある。A，B はそれぞれ接地されており，厚みは無視できる。T は厚さが $t\,(t>0)$ で，A と B との間にあり接地はされておらず，電荷 $Q\,(Q>0)$ が与えられている。3枚の極板の向かい合う面の面積はいずれも $S\,(S>0)$ である。極板間は誘電率 $\varepsilon\ (\varepsilon>0)$ の誘電体で満たされており，誘電体の厚さは A－T 間が x，B－T 間が $L-x$ で，$0<L$ かつ $0<x<\frac{L}{2}$ である。次の問いに答えよ。

ただし，電界や力の向きは A から B に向かう向きを正として答えよ。コンデンサの端効果は無視できるものとする。(1)で定義する Q_1 は(2)以降においても必要に応じて計算過程で用いてよいが，(2)以降の答えは Q_1 を含まない形で示せ。

(1) T の A と向かい合う面に現れる電荷を Q_1 とおき，次の量を Q_1 を用いて表せ。

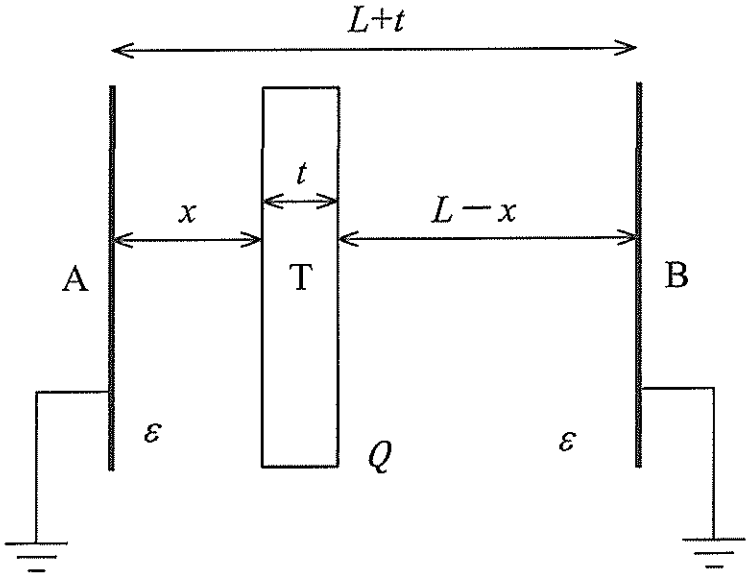
(a) A－T 間の電界

(b) B－T 間の電界

(2) (1)における Q_1 を求めよ。

(3) T の電位を求めよ。

(4) T に働く力の大きさと向きを求めよ。



理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

4

図１は，z軸を中心軸とする直径$2a$の無限に長い円柱導体であり，中心には直径 a の貫通穴が開いている。その断面に一様に定電流 I（$+z$ 方向）が流れている時，次の問いに答えよ。ただし，真空中の透磁率をμ_0とする。

(1) 導体に流れる電流の電流密度 Jを示せ。

(2) 電流によって発生する x 軸上の磁束密度B_yの x 方向分布を計算せよ。さらに図２に示すグラフ書式に従って，その結果を解答用紙に図示せよ。

(3) xz 平面に１辺の長さ L，１ターンの正方形コイルが z 軸から距離 b の位置にあり，各辺が x 軸または z 軸に平行になるように置かれているとする。$b < x < b + L$において，微小幅 dx に鎖交する微小磁束$d\Phi$を求めよ。ただし，正方形コイル巻線の太さは無視できるものとする。

(4) 正方形コイルに鎖交する全磁束Φを求め，導体とコイル間の相互インダクタンス M を求めよ。

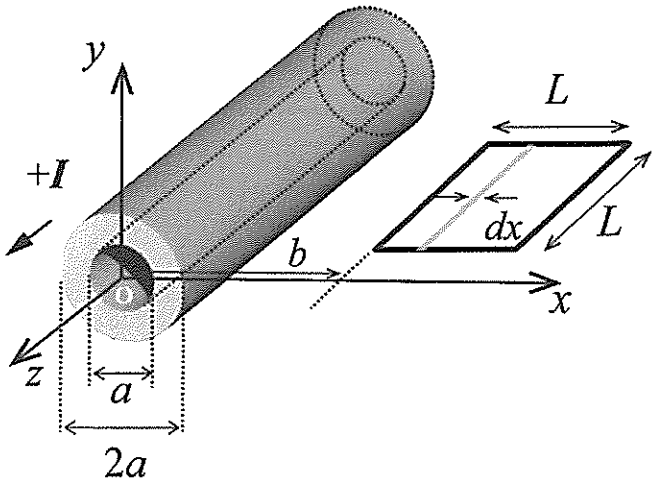


図１

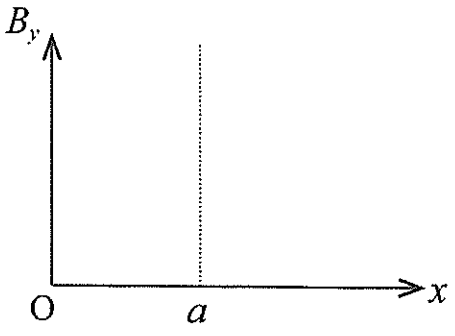


図２

理工学　専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）／ 専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

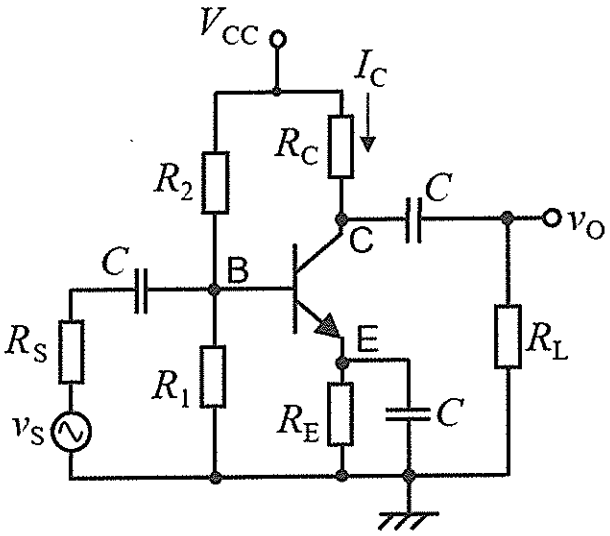
5

次の問いに答えよ。

(1) ダイオード４つとコンデンサ１つ，コイル１つで構成される平滑化機能を持つ全波整流回路を設計して，回路図を図示せよ。入力側端子対と出力側端子対を明示し，出力側には正負がわかるように＋と－の記号を付記せよ。

(2) 下図のトランジスタ増幅回路において，V_{CC} は直流バイアス電圧，v_S は交流入力信号，v_O は出力電圧，R_S は交流信号源の内部抵抗，R_L は負荷抵抗，C は交流を通過させ直流を遮断するコンデンサである。トランジスタのエミッタ接地直流電流増幅率を β とする。

$V_{CC}=6.0\text{V}$，$R_1=2.0\text{k}\Omega$，$R_2=1\text{k}\Omega$，$R_C=R_E=500\Omega$，$\beta=100$，ベース－エミッタ間電圧 $V_{BE}=0.7\text{V}$ であるとき，コレクタ電流の直流成分 I_C を求めよ。ただし，トランジスタの漏れ電流は無視し，$\beta+1\fallingdotseq\beta$ と近似してよい。

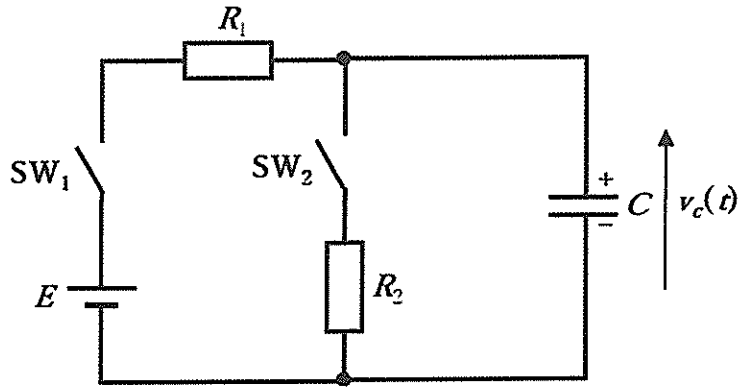


理工学　専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6

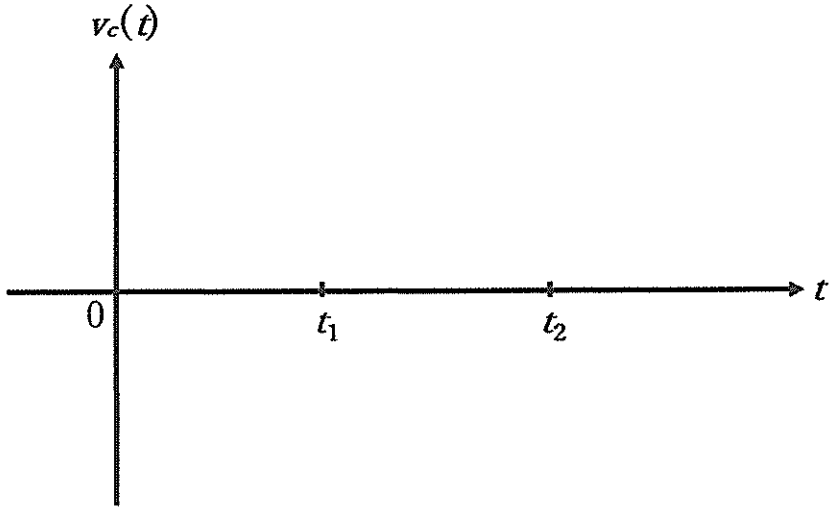


上記の抵抗 R_1，R_2，コンデンサ C，直流電圧源 E とスイッチ SW_1，SW_2 で構成されている回路において，$t=0$ でスイッチ SW_1 を閉じ，十分時間が経過した定常状態における $t=t_1$ でスイッチ SW_2 を閉じた。その後，再び十分時間が経過した定常状態における $t=t_2$ でスイッチ SW_2 を開いた。このとき，以下の問いに答えよ。ただし，初期状態ではスイッチ SW_1，SW_2 は開いている。また，$t=0$ でコンデンサ C に電荷は蓄えられていない。

(1) $t=0$, $t=t_2$ のコンデンサ C の電圧 $v_c(0)$，$v_c(t_2)$ をそれぞれ求めよ。

(2) 上記の回路に示すコンデンサ C の 3 区間（$0 \leq t \leq t_1$，$t_1 \leq t \leq t_2$，$t_2 \leq t$）における電圧 $v_c(t)$ をそれぞれ求めよ。

(3) (2)で求めた電圧 $v_c(t)$ を解答用紙に下図のような座標軸を持つグラフとして解答用紙に図示せよ。



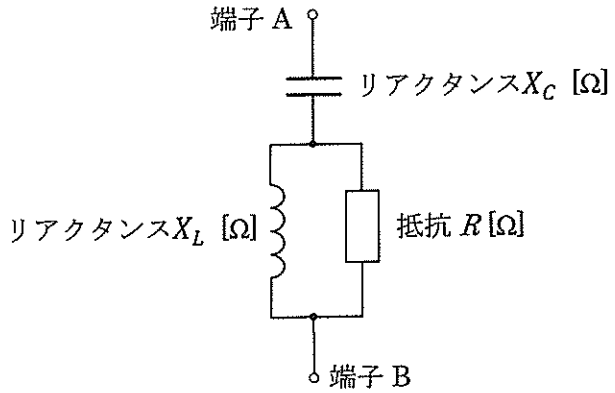
理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

7

下の回路図に示すように，リアクタンス表記されたコイルとコンデンサ，および抵抗が直並列に接続されている。ここで，コイルLのリアクタンスは$X_L = \omega L$，コンデンサCのリアクタンスは$X_C = \frac{1}{\omega C}$と定める。ωは端子 AB 間に接続する電源の角周波数である。



次の問いについて答えよ。

(1) 上記の回路に対する等価回路として，抵抗R_2[Ω]とリアクタンスX_2[Ω]が直列接続された回路を考える。このとき，回路図に記載されている記号を用いてR_2とX_2を求めよ。

(2) 上記の回路のリアクタンスが誘導性になるためのX_Cの条件を，回路図に記載されている記号を用いて求めよ。

(3) 両端子 AB 間に交流電源を接続し十分に長い時間が経った定常状態において，Rで消費される電力Pを回路図に記載されている記号および電源電流の実効値Iを用いて求めよ。ただし，電源電流は $i(t) = \sqrt{2}I\sin(\omega t - \frac{\pi}{3})$ [A]である。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

【注意事項】

1. 試験問題は全 6 問である。全ての問に解答すること。
2. 配布された 6 枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。
3. それぞれの解答用紙に 1 問のみ解答すること。
4. すべての問に対する正解をもって満点とする。
5. 記述した内容によって部分点を与えることがあるので，完全な解答に至らない場合でも，わかるところまで記せ。
6. 説明を求める問題や計算問題では，解答に至るまでの途中の過程を省略せずに，わかりやすく記述し，近似を用いるときはその内容を明記せよ。
7. 計算問題においては，関数電卓を使用してよい。解答は，ことわりのない問については有効数字 3 桁で求めよ。また，単位のある場合には，数値とともに単位も記せ。
8. 必要ならば次の物理定数，単位換算式を用いよ。

（物理定数）

気体定数：$R = 8.314\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}} = 8.206\times10^{-2}\ \mathrm{dm^3\ atm\ K^{-1}\ mol^{-1}}$

アボガドロ定数：$N_A = 6.022\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$

プランク定数：$h = 6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s}$

真空中の光速度：$c = 2.998\times10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$

真空の誘電率：$\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}\ \mathrm{C^2\ J^{-1}\ m^{-1}}$

電気素量：$e = 1.602\times10^{-19}\ \mathrm{C}$

電子の質量：$m_e = 9.109\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$

ファラデー定数：$F = 9.649\times10^{4}\ \mathrm{C\ mol^{-1}}$

リュードベリ定数：$\tilde{R}_\infty = 1.097\times10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}$

（単位換算式）

圧力：$1\ \mathrm{atm} = 1.013\times10^{5}\ \mathrm{Pa}$

温度：$0\ ^\circ\mathrm{C} = 273.15\ \mathrm{K}$

エネルギー：$1\ \mathrm{eV} = 1.602\times10^{-19}\ \mathrm{J}$

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1 次の問１～４に答えよ。

問１　一定量の完全気体の等温可逆変化（膨張）について，温度 T_1 と T_2（$T_2 > T_1$）における等温線を１つの図にまとめて示せ。図は横軸に体積 V，縦軸に圧力 p をとり，膨張する変化を矢印つきの線で表せ。

問２　断熱可逆膨張する完全気体の始状態 i（圧力 p_i，体積 V_i，温度 T_i）と終状態 f（圧力 p_f，体積 V_f，温度 T_f）について，式（1）と（2）の関係がある。

$$T_f = T_i \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\frac{R}{C_{V,m}}} \quad (1)$$

$$\boxed{\text{A}} = 1 \quad (2)$$

圧力，体積および $\gamma = \dfrac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$ を用いて式（1）より式（2）の空欄 A を導け。ただし，R は気体定数，$C_{V,m}$ はモル定容熱容量，$C_{p,m}$ はモル定圧熱容量である。また，完全気体では $C_{p,m} - C_{V,m} = R$ である。

問３　圧力 1.00×10^5 Pa，温度 300 K，体積 2.00 dm^3 の始状態におけるアルゴン気体を断熱可逆圧縮させて体積を 1.00 dm^3 にした。その後，アルゴン気体を初期体積である 2.00 dm^3 になるまで定圧膨張させた。定圧膨張後のアルゴン気体の温度と定圧膨張過程でアルゴン気体が外界にした仕事をそれぞれ K および J 単位で求めよ。アルゴン気体は完全気体とし，そのモル定容熱容量は温度によらず一定で，$\dfrac{3}{2}R$（R は気体定数）であるとする。

問４　以下の選択肢 (a)～(d) から２つを選び，説明せよ。式や図を用いてもよい。

(a) 熱力学の第一法則　　(b) クラウジウスークラペイロンの式

(c) ギブズエネルギー　　(d) 熱力学におけるファントホッフの式

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

2 次の問１～４に答えよ。

問１　複素数 z とその複素共役 z^* は，虚数単位 i を用いると式（1）のような一般的な形をもつ。

$$z = x + iy, \qquad z^* = x - iy \tag{1}$$

式（1）と複素平面（複素数平面）における極座標 (r, ϕ) を用いて，以下の 1）～3）を求めよ。

1) z の絶対値の２乗
2) 三角関数を用いた z の極座標表示（極形式）
3) 指数関数を用いた z の極座標表示（極形式）

問２　２つの透過できない壁（$x = 0$ と $x = L$）の間の有限の領域に閉じ込められた粒子の波動関数 $\psi(x)$ は，定数（波数）k を用いて式（2）で表される。式（2）が規格化されていることを示せ。

$$\psi(x) = \frac{1}{2i}\left(\frac{2}{L}\right)^{\frac{1}{2}}\left(e^{ikx} - e^{-ikx}\right) \tag{2}$$

問３　原子番号 Z の水素型原子の束縛状態エネルギー E_n は量子数 $n = 1, 2\cdots$ に対して式（3）のように書ける。

$$E_n = -\frac{hcZ^2}{n^2}\frac{\mu\tilde{R}_\infty}{m_e} \tag{3}$$

ここで h，c，m_e，$\tilde{R}_\infty$，μ は，それぞれプランク定数，真空中の光速度，電子の質量，リュードベリ定数，原子の換算質量である。

水素原子（^{1}H）のイオン化エネルギーは何 eV か。水素原子の換算質量 $\mu = 9.104\times10^{-31}$ kg を用いて求めよ。

問４　以下の選択肢(a)～(d)から 2 つを選び，説明せよ。式や図を用いてもよい。

(a) 光電効果　　(b) ドブローイの関係式
(c) シュレーディンガー方程式　　(d) リッツの結合原理

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3　次の問１～３に答えよ。ただし，すべての溶液について温度は 298 K であり，体積の加成性は成り立つものとする。

問１　水のイオン積 $K_w = [H^+][OH^-] = 1.00\times10^{-14}\ mol^2\ dm^{-6}$，アンモニウムイオンの酸解離定数 $K_{BH+} = ([NH_3][H^+])/[NH_4^+] = 10^{-9.25}\ (= 5.62\times10^{-10})\ mol\ dm^{-3}$ とするとき，以下の水溶液 1）と 2）の pH（$-\log_{10}[H^+]$と定義する）を計算し，小数点以下第２位まで求めよ。

1)　2.00×10^{-2} mol dm^{-3} 塩化アンモニウム水溶液

2)　2.00×10^{-2} mol dm^{-3} 塩化アンモニウム水溶液と 1.00×10^{-2} mol dm^{-3} アンモニア水溶液とを 1：1 の体積比で混合した溶液

問２　2.00×10^{-2} mol dm^{-3} の金属イオン水溶液 0.500 dm^3 に，当量となるように同じ濃度の EDTA 水溶液 0.500 dm^3 を滴下し混合した。この操作により金属イオンの 99.5%が EDTA と物質量比 1：1 の錯体を形成したとき，EDTA の条件安定度定数を求めよ。なお，本実験での操作による温度変化および沈殿生成は無視できるものとする。

問３　Zn(s)|$ZnSO_4$(aq)|$CuSO_4$(aq)|Cu(s)で示される電池における各電極の標準電極電位は，Zn^{2+}|Zn について−0.763 V，Cu^{2+}|Cu について+0.337 V である。
298 K における $(RT/F)\log_e 10 = 0.059$ V（R は気体定数，T は絶対温度，F はファラデー定数）として，次の 1）～3）に答えよ。なお，活量定数 γ はすべて 1 とする。

1)　左右の電極（Zn(s)と Cu(s)）間に導線と抵抗をつないで直流回路を形成した場合，電流はどのように流れるか。図を用いて説明せよ。

2)　この電池の全反応式を示せ。

3)　1.0×10^{-1} mol dm^{-3} 硫酸亜鉛水溶液に亜鉛電極，1.0×10^{-1} mol dm^{-3} 硫酸銅水溶液に銅電極をそれぞれ浸した電池の 298 K における起電力を有効数字２桁で求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

4　次の問１～５に答えよ。

問１　図１は 14–17 族元素の水素化物の沸点と分子量の関係を示している。これをみると，14 族を除き，一番周期が小さい化合物の沸点はその次の周期の水素化物に比べて上昇している。これはどのような理由によるものか説明せよ。

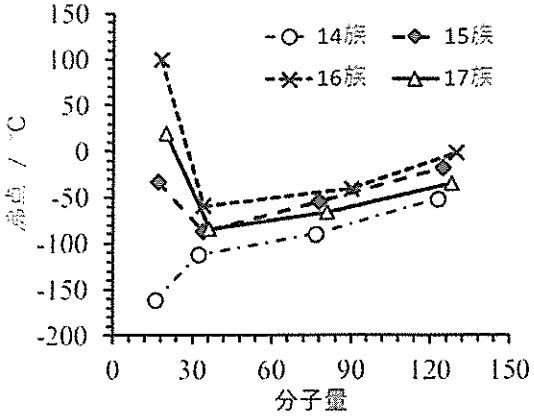


図１　水素化物の分子量と沸点の関係

問２　Na, Na^+, F, F^-の４種の原子あるいはイオンの半径の大小関係を示し，そのようになる理由を説明せよ。

問３　BeF_2 分子の形について，原子価殻電子対反発（VSEPR）理論あるいは原子価結合（VB）理論のどちらかを用いて説明せよ。

問４　Co^{2+}イオンに対し，NH_3 分子４つ，Cl^-イオン１つ，SCN^-イオン１つがそれぞれ配位した六配位八面体型錯体にはどのような異性体が存在するか。その異性体の種類をすべて述べ，可能な構造をすべて図示せよ。

問５　中心金属が $Fe^{3+}(d^5)$である六配位八面体錯体には，有効磁気モーメントが２倍以上異なる２種類の錯体が存在する。その理由について，結晶場理論を用いて説明せよ。図を用いてもよい。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

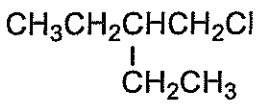
試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（化学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

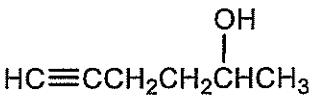
5 次の問１～３に答えよ。

問１　次の化合物 1）～3）の名称を示せ。日本語・英語どちらで示してもよい。

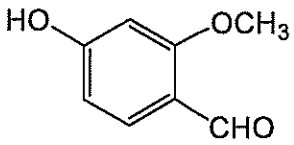
1）



2）



3）



問２　化学種の性質について，次の 1）と 2）に答えよ。

1）エノラートイオン（CH_2CHO^-）の共鳴構造式を２つ示せ。どちらの共鳴構造式の寄与が大きいか，その理由と共に述べよ。

2）アルカンの第一級炭素，第二級炭素，および第三級炭素とそれぞれに結合する水素の結合解離エネルギー（結合の強さ）を比較し，その違いの理由を説明せよ。

問３　シクロペンテンおよびその関連化合物が関与する反応について，次の 1)～3)に答えよ。

1）シクロペンテンと臭素の水溶液との反応では，不斉炭素を２つもつ鏡像異性体の混合物が生成する。立体化学を明示して生成物の構造を書き，それぞれの立体配置を *R* か *S* か帰属せよ。

2）上記 1）の生成物はいずれも水酸化ナトリウムと速やかに反応する。この反応の生成物は，不斉炭素を持つか，光学活性か否か，構造を示し説明せよ。

3）上記 2）の反応において，上記 1）の生成物のジアステレオマーである化合物は，反応性が非常に低い。この違いを説明せよ。

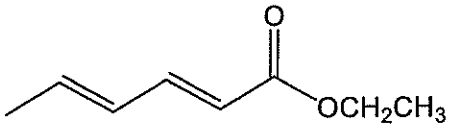
理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（化学基礎））

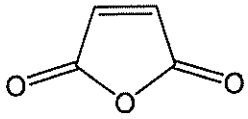
試験時間：（　１５０　）分

6 次の問１～３に答えよ。

問１　ソルビン酸エチルと無水マレイン酸との Diels-Alder 反応について，次の 1）～3）に答えよ。



ソルビン酸エチル



無水マレイン酸

1）本反応は協奏的である。遷移状態を図示し，「協奏的な反応機構」とはどういうことか，文章にて簡潔に説明せよ。

2）主生成物の構造式を示せ。不斉炭素が存在する場合には，その立体化学を明示すること。

3）本反応の立体化学的特徴について説明せよ。

問２　クロロベンゼンの芳香族求電子置換反応について，次の 1）～3）に答えよ。

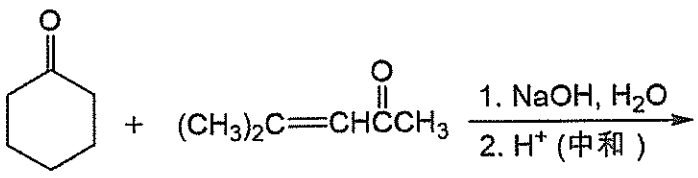
1）ベンゼン環は活性化されているか，不活性化されているか答え，その理由を述べよ。

2）臭化鉄（III）と臭素を用いた臭素化反応の主生成物の構造を示せ。複数考えられる場合には，複数の構造を書け。

3）配向性について，中間体の「最も重要な寄与をする共鳴構造」または「不利な寄与をする共鳴構造」を示し説明せよ。

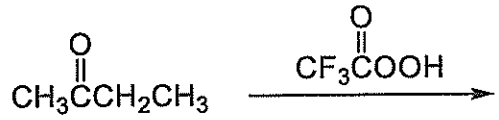
問３　次の 1），2）に示す反応の生成物の構造を示せ。

1）



(Michael 付加)

2）



(Baeyer-Villiger 酸化)

２０２３年度大学院入試問題（２０２２年　９月　１４日実施）

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は6問（1 ～ 6）である。この中から４問を選んで解答せよ。
   ４問を超えて解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，1問のみ解答すること。

3. 配布された4枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

4. すべての解答用紙を提出すること。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1 集合 X から X 自身への写像 $f : X \to X$ を考える。

(1) $A \subset X$ に対して

$$f(f^{-1}(A)) \subset A$$

が成り立つことを示せ。

(2) $A \subset X$ に対して

$$f(f^{-1}(A)) \neq A$$

が成り立つような f と A の例を挙げよ。

(3) f に対して次の 2 つの命題 P, Q は同値であることを示せ。

P : f は全単射である。

Q : 次を満たす写像 $g : X \to X$ が存在する。

$$g \circ f = \mathrm{id}_X \quad \text{かつ} \quad f \circ g = \mathrm{id}_X$$

ただし，id_X は X 上の恒等写像とする。

(4) f は全単射ではなく，かつ，写像 $g : X \to X$ が

$$g \circ f = \mathrm{id}_X$$

を満たすような f と g の例を挙げよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

2

(1) 実数$\mathbb{R}$上の実数値関数fが, 実数aにおいて連続であることの定義を, ε-δを用いて述べよ。

(2) 実数列$\{a_n\}$に対して, 無限級数$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$が収束するなら, $\{a_n\}$は0に収束することを示せ。

(3) 次の広義積分が収束するか発散するかを, その理由と共に答えよ。

$$\int_0^{\infty} \frac{x\,dx}{e^x - x - 1}$$

(4) 次の整級数が収束する実数xの範囲を求めよ。

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 1}{(n+1)3^n + 2} x^n$$

(3) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + y \leq 2,\ x \geq 0,\ x - y \leq 1\}$とするとき,

$$\iint_D xy\,dxdy$$

を計算せよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3 実列ベクトルの空間 $\mathbb{R}^4$ の 4 つのベクトル

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{p}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{p}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

を考える。$\mathbb{R}$-線形写像 $T : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ は条件

$$(\star) \qquad T(\mathbf{p}_1) = \mathbf{p}_4, \quad T(\mathbf{p}_2) = \mathbf{p}_3, \quad T(\mathbf{p}_3) = \mathbf{p}_2, \quad T(\mathbf{p}_4) = \mathbf{p}_1$$

を満たしているとする。

(1) $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4\}$ は $\mathbb{R}^4$ の基底であることを示せ。

(2) 条件 $(\star)$ を満たす $\mathbb{R}$-線形写像 T はただ一つ存在することを示せ。

(3) T によるベクトル $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ の像を求めよ。

(4) T の固有値と対応する固有ベクトルを求めよ。T は対角化可能であるかどうか答えよ。

(5) 基底 $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4\}$ による T の表現行列を A_T とする。$\det(A_T)$ を求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）／専門科目　（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

4 i を虚数単位, a, b を実数で $b \neq 0$ とし,

$$I = \int_0^{2\pi} \cot \frac{1}{2}(\theta - a - bi)\, d\theta$$

とおく。ただし, 複素数 z に対して, $\cot z = \dfrac{\cos z}{\sin z}$ である。

(1) 単位円周 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ を正の向きに1周する曲線を C とする。
$z = e^{i\theta}$ とおくとき,

$$\oint_C f(z)\, dz = \int_0^{2\pi} \cot \frac{1}{2}(\theta - a - bi)\, d\theta$$

をみたす有理関数 $f(z)$ を求めよ。

(2) $f(z)$ の極と留数を求めよ。

(3) I の値を求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語（　　）／専門科目（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

5 (1) 体 K の元を成分とする可逆な 2 次正方行列全体がなす群を $\mathrm{GL}(2,K)$, その中で行列式が 1 である行列全体のなす部分群を $\mathrm{SL}(2,K)$ で表す。

(i) $\mathrm{SL}(2,K)$ が $\mathrm{GL}(2,K)$ の正規部分群であることを示せ。また, 剰余群 $\mathrm{GL}(2,K)/\mathrm{SL}(2,K)$ はどのような群か。

(ii) K として実数体 $\mathbb{R}$ をとり, $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ の部分集合 H を

$$H=\left\{\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\,\middle|\,\theta\in\mathbb{R}\right\}$$

で定めるとき, H は $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ の部分群であるが正規部分群ではないことを示せ。

(iii) K として位数 2 の有限体 $\mathbb{F}_2=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ をとるとき, $\mathrm{SL}(2,\mathbb{F}_2)$ の位数を求めよ。

(2) 有理数体 $\mathbb{Q}$ 上の 1 変数有理関数体 $\mathbb{Q}(t)$ を係数とする 1 変数多項式 $F(X)\in\mathbb{Q}(t)[X]$ が次の条件 (a)~(d) を満たすとする：

(a) モニック（最高次係数が1）な3次多項式である。

(b) 異なる 3 つの根を持つ。

(c) θ が根であるとき, $-\dfrac{1}{\theta+1}$ も根である。

(d) 3 根の和が t である。

このとき, $F(X)$ を求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（理工基礎　（数学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6　(1)　(i) $\gamma(s)=\begin{pmatrix}x(s)\\ y(s)\end{pmatrix}$ を弧長パラメーターによる平面曲線の助変数表示とする。 このときの, 曲線 $\gamma(s)$ の曲率 $\kappa(s)$ の定義を述べよ。

(ii) $a>0$ とする。 円周

$$\gamma(t)=\begin{pmatrix}a\cos t\\ a\sin t\end{pmatrix}\qquad (0\le t\le 2\pi)$$

の曲率を求めよ。

(iii) $\gamma_1(s)=\begin{pmatrix}x_1(s)\\ y_1(s)\end{pmatrix}$ と $\gamma_2(s)=\begin{pmatrix}x_2(s)\\ y_2(s)\end{pmatrix}$ を弧長パラメーターによる平面曲線の助変数表示とする。γ_1 と γ_2 が回転と平行移動で移りあう, つまり,

$$\gamma_2(s)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\gamma_1(s)+\begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix}\qquad (\theta,a,b\in\mathbb{R})$$

となるとき, $\gamma_1(s)$ の曲率 $\kappa_1(s)$ と $\gamma_2(s)$ の曲率 $\kappa_2(s)$ が一致することを証明せよ。

(2)　(i) $(X,\mathcal{U}_X)$ を位相空間とし, S を X の部分集合とする。S が X のコンパクト集合であることの定義を述べよ。

(ii) ユークリッド空間 $(\mathbb{R},\mathcal{U}_{\mathbb{R}})$ の開区間 $(0,1)$ はコンパクトでない。 このことをコンパクト性の定義に基づいて証明せよ。

(iii) 実数の集合 $\mathbb{R}$ と, $\mathcal{U}=\{(a,\infty)\mid a\in\mathbb{R}\}\cup\{\emptyset,\mathbb{R}\}$ からなる位相空間 $(\mathbb{R},\mathcal{U})$ に対し, 半開区間 $[0,1)$ はコンパクト集合である。 このことを証明せよ。 ただし, $(a,\infty)=\{x\in\mathbb{R}\mid x>a\}$ とする。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（ 理工基礎　（物理学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は６問（ 1 ～ 6 ）である。
   この中から５問を選んで解答せよ。５問を超えて解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。

3. 配布された５枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1

1. 実対称行列 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 2 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ について以下の問いに答えよ。

(1) A の全ての固有値および規格化された固有ベクトルを求めよ。

(2) $U^{-1}AU$ が対角行列になるような実ユニタリ行列（正規直交行列）U を求め，対角行列 $U^{-1}AU$ の形を求めよ。ただし，U^{-1} は U の逆行列である。

(3) A の逆行列 A^{-1} を求めよ。

2. 次の行列 B の行列式の値を求めよ。

$$B = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+c & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+d \end{pmatrix}$$

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目： 専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

2

1. x の関数 $y = y(x)$ に対する次の微分方程式の解を求めよ。

$$\frac{dy}{dx} + 2xy = x \ , \quad \text{但し,} \ y(0) = 1.$$

2. 3 次元空間内の曲面

$$S: \ 3x^2 + y^2 + 2z^2 = 15 \ .$$

上の点 $(1, 2, 2)$ における曲面 S の接平面を求めよ。

3. 領域 V を単位体積の立方体,

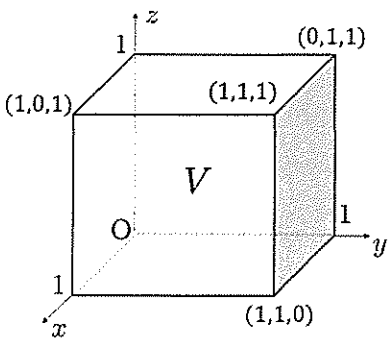
$$V: \ 0 \leqq x \leqq 1, \ 0 \leqq y \leqq 1, \ 0 \leqq z \leqq 1,$$

とし，S をその表面とする。ベクトル場

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = (xy, x^2y, xyz).$$

に対し，以下の積分を求めよ。

$$\int_S \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$



但し，$\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ は，$\boldsymbol{n}$ を S の外向き法線ベクトルとして，$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{n}\mathrm{d}S$ で定義される。

4. 次の積分を評価せよ。但し，a と k は正の定数とする。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos kx}{x^2 + a^2} \, \mathrm{d}x \ .$$

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3

質量 m の物体を時刻 $t=0$ に初速度 v_0 で鉛直上向きに投げ上げた。物体は，その速度 v に比例する大きさの抵抗力 Cv（C は正の定数）と重力を受けながら運動し，時刻 $t=\tau$ で始めの位置から高さ h だけ高い最高点に達した。その後物体は下降をはじめ，やがてその速度は終端速度に達し時間とともに変化しなくなった。重力加速度を g とし，以下の問いに答えよ。

1. 物体のはじめの位置を原点とし，物体の位置を表す座標軸を (i) 鉛直上向きを正としてとる場合と，(ii) 鉛直下向きを正としてとる場合，のそれぞれに対し，物体の運動方程式を書け。また，これらの運動方程式を利用し，(i)，(ii) それぞれの場合で終端速度を求めよ。

2. 上の (i) または (ii) のいずれかの運動方程式を解くことにより，時刻 t における物体の速度 $v(t)$ を求め，それをグラフに表せ。

3. 物体が終端速度で運動しているとき，単位時間に抵抗力が物体にする仕事の大きさはいくらか。

4. 時刻 $t=0\sim\tau$ の間に抵抗力が物体にした仕事の大きさを求めよ。

5. 最高到達点の高さ h を τ などを用いて表せ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

4

電場 $\boldsymbol{E}$ と磁束密度 $\boldsymbol{B}$ で表した以下の物質中のマクスウェル方程式を考える。

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{a}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{b}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{c}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} + \mu_0 \boldsymbol{J} \tag{d}$$

ここで，ρ は電荷密度，$\boldsymbol{J}$ は電流密度，ε_0 と μ_0 はそれぞれ真空の誘電率と透磁率，c は真空中の光速（$= 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$）である。

1. 上記の 4 つの式の物理的な意味を簡単に述べるものとして，以下のどれが適当か。(a)〜(d) に対して，それぞれ最も近いものを一つずつ選べ。

ア）電荷の保存則に対応している。

イ）磁荷が存在しないことを意味している。

ウ）電荷から電場が発生するガウスの法則である。

エ）ファラデーの電磁誘導の法則である。

オ）オームの法則を導くものである。

カ）アンペールの法則の拡張版である。

キ）電磁場のエネルギー保存則に対応している。

ク）ポインティングベクトルの流れを表している。

次頁に続く

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

2. 真空中では $\rho = 0$, $\boldsymbol{J} = 0$ であるため，(a) と (d) は

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0 \tag{e}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} \tag{f}$$

となる。真空中で z 方向に進む角振動数 ω，波数 k の電磁波を考える。さらに平面波を仮定し，電場を $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 \cos(kz - \omega t)$ と表す。ここで，振幅 $\boldsymbol{E}_0$ を $\boldsymbol{E}_0 = (E_x, E_y, E_z)$ とおくと，(e) より $E_z = 0$ となること，すなわち，$\boldsymbol{E}$ は横波であることを示せ。

3. $\boldsymbol{E}_0$ の方向を x 方向としたとき，磁束密度 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}_0 \cos(kz - \omega t)$ の方向と大きさを求めると，(c)，(f) などから，$\boldsymbol{B}_0$ は y 方向を向き，大きさの間には $|\boldsymbol{B}_0| = \frac{1}{c}|\boldsymbol{E}_0|$ が成立することを示せ。

4. $\boldsymbol{E}$ と $\boldsymbol{B}$ が，速度 $\boldsymbol{v}$ で動く電荷 q の荷電粒子に与える力

$$\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$$

を考える。小問 3. で得られた電磁波の $\boldsymbol{E}$ と $\boldsymbol{B}$ の間の大きさの関係を考慮すると，電磁波の $\boldsymbol{B}$ が荷電粒子に与える力は，特別な場合を除いて無視できることを示せ。

5. 物質中のマクスウェル方程式 (a) ～(d) に戻る。電荷密度 ρ と電流密度 $\boldsymbol{J}$ は，自由な電荷による自由電荷密度 ρ_f および自由電流密度 $\boldsymbol{J}_f$ と，物質内に生じる分極 $\boldsymbol{P}$ と磁化 $\boldsymbol{M}$ によるものに分けて

$$\rho = \rho_f - \nabla \cdot \boldsymbol{P}$$

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{J}_f + \frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t} + \nabla \times \boldsymbol{M}$$

と表すことができる。ここで，物質の中に生じる $\boldsymbol{P}$ と $\boldsymbol{M}$ を含めた新しい場として電束密度 $\boldsymbol{D}$ と磁場 $\boldsymbol{H}$ を

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}$$

$$\boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{H} + \mu_0 \boldsymbol{M}$$

のように導入する。4 つの場 $\boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{D}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{H}$ で表したマクスウェル方程式（(a) ～(d) に対応するもの）を導出せよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目： 専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

5

$S=1$ のスピンについて，その x,y,z 成分演算子をそれぞれ S_x, S_y, S_z とし，S_z の固有値 $-1, 0, +1$ に対する，規格直交化された固有状態をそれぞれ $|-1\rangle, |0\rangle, |+1\rangle$ とする。

必要に応じ，昇降演算子の定義 $S_\pm = S_x \pm iS_y$（複合同順）及び $S_+|-1\rangle = \sqrt{2}|0\rangle$, $S_+|0\rangle = \sqrt{2}|+1\rangle$ などを用いよ。

1. ハミルトニアンを $\mathcal{H}_0 = -B_0 S_z$ とする。ただし B_0 は定数である。上の三つの状態 $|-1\rangle, |0\rangle, |+1\rangle$ が $\mathcal{H}_0$ の固有状態となっていることを示し，それぞれの固有エネルギーを求めよ。

2. ハミルトニアン $\mathcal{H}_0$ に対し，時間に依存する摂動 $\mathcal{H}_1 = aS_x \cos\omega t$ を加えた。ここで a, ω は定数で $a \ll B_0$ とする。このとき，遷移が起きる固有状態の組み合わせを列挙し，また，それぞれの組み合わせについて，遷移が起きる ω の値を求めよ。

3. ハミルトニアン $\mathcal{H}_0$ に対し，時間に依存しない摂動 $\mathcal{H}_2 = qS_x^2$ を加えた。ここで q は定数で $q \ll B_0$ とする。一次の摂動論を用い，上の三つの状態 $|-1\rangle, |0\rangle, |+1\rangle$ に対するエネルギーのずれをそれぞれ求めよ。

4. 小問 3. の摂動 $\mathcal{H}_2$ により，ハミルトニアン $\mathcal{H}_0$ の固有状態がわずかに変化し，$|-1\rangle, |0\rangle, |+1\rangle$ が，それぞれ新しい固有状態 $|-1\rangle', |0\rangle', |+1\rangle'$ となったとする。このとき，一次の摂動論を用い，$\mathcal{H}_1$ によって遷移が引き起こされる新しい固有状態の組み合わせを列挙し，また，遷移が起きる ω の値を求めよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（理工基礎　（物理学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6

Joule-Thomson 過程はヘリウムの液化に利用される現象である。この現象を理解するために，1 成分，1 モルの気体を高圧側の部分系から低圧側の部分系に移動させることを考える。ただし，二つの部分系からなる合成系は閉じているとする。

1. エンタルピー H の定義を内部エネルギー U，圧力 p，体積 V を用いて表せ。

2. 高圧側の部分系に閉じ込められた気体を低圧側の部分系に移動させるとき，等エンタルピー過程が成立することをエネルギー保存則を用いて示せ。

3. エンタルピー H が一定のもとでは，微小な圧力変化 dp による温度変化 dT が次の式で表せることを示せ。ここで N はモル数である。

$$dT = -\frac{(\frac{\partial H}{\partial p})_{T,N}}{(\frac{\partial H}{\partial T})_{p,N}} dp \tag{1}$$

4. 微小エンタルピー dH が以下の式で表せることを示せ。ここで，S はエントロピーである。

$$dH = TdS + Vdp \tag{2}$$

5. 式 (1) と式 (2) から，dT を C_p，v，α，dp を用いて表せ。ここで，v は 1 モルあたりの体積，C_p は定圧モル比熱，α は熱膨張係数である。必要に応じて以下の Maxwell の関係式を用いてよい。

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_{T,N} = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,N} \tag{3}$$

6. Joule-Thomson 過程によって気体が冷却される条件を示せ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（ 理工基礎　（生物科学基礎） ）

試験時間：（　　１５０　　）分

注意事項

1. 試験問題は７問（ 1 ～ 7 ）である。

   問題 1 は全員解答すること。問題 2 ～ 7 からは３問選択して解答すること。
   問題 1 を含めて５問以上解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。

3. 配布された４枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（生物科学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

次の問題 1 は全員解答すること。

1　以下の（１）～（５）の語句をそれぞれ１２０字程度で説明せよ。

（１）モデル生物

（２）界面活性剤

（３）核移行シグナル

（４）調節性エキソサイトーシス

（５）Structure-Based Drug Design

以下の問題 2 ～ 7 から３問選択して解答すること。問題 1 を含めて５問以上解答してはならない。

2　自然に起こる脱アミノ化反応によってDNAに変異が生じることがある。この反応では、ピリミジン塩基（図１）からアミノ基が脱離してカルボニル基に変換される。

（小問１）図１のC, T, Uの化学構造を参考にして、脱アミノ化反応が起こったのちに２回複製されてできるDNAに生じうる塩基対の変化について詳しく説明せよ。ただし、ここではDNAの修復は起こらないものとする。

（小問２）細胞内では脱アミノ化反応によって生じるDNAの変異の多くは修復されることを念頭に、なぜDNAがTを持ちUを持たないかを考察せよ。

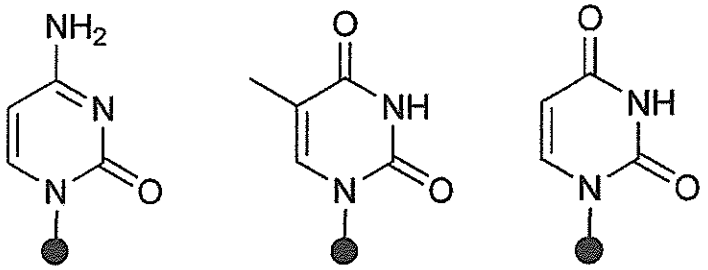


図１　ピリミジン塩基の化学構造

（左）C、（中央）T、（右）U

●はデオキシリボースに結合している位置を示す。

3　腸上皮細胞は、グルコースユニポート系とグルコース-Na^+シンポート系の２つの輸送体で細胞膜を介したグルコースの輸送を行なっている。この細胞がグルコースのために２種類の輸送系を持つのはなぜか、輸送系の違いがわかるように説明せよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（生物科学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

4　mRNA に以下の(A)～(C)のような変異が生じた場合、合成されるタンパク質の構造や機能に生じる変化には様々な可能性が考えられる。それぞれについて考えられることを説明せよ。

(A)　翻訳領域の中央付近で１個のヌクレオチドが別のヌクレオチドに置換された場合

(B)　翻訳領域の最後の方で１個のヌクレオチドが挿入された場合

(C)　翻訳領域の中央付近で３個のヌクレオチドが欠失した場合

5　研究室での組み換え DNA 実験によく使われる大腸菌のプラスミドは約 5,000 塩基対の環状の２本鎖 DNA である。この DNA を試験管内で加工し、大腸菌に取り込ませてその大腸菌を選択培地で培養すると、大腸菌の増殖とともにプラスミド DNA も数を増やす。

(小問１) プラスミドを試験管内で加工するために様々な制限酵素が使われる。特に６塩基認識の制限酵素がよく使われる理由を述べよ。

(小問２) 実験によく使われるプラスミド DNA には、文章中の下線部に示したような性質を持たせるための塩基配列が組み込まれている。組み込まれている塩基配列の機能について詳しく説明せよ。

(小問３) マウスのタンパク質を大腸菌で発現させるためにプラスミドに組み込む DNA の作製方法の概略を説明せよ。生きているマウスと、合成オリゴヌクレオチド、通常の研究室にある汎用の各種試薬（酵素を含む）、その他を用いてよい。

6　細胞表面にある受容体チロシンキナーゼ（receptor tyrosine kinase, RTK）に関する以下の小問に答えよ。

(小問１) リガンドの結合によって RTK がどのように活性化するか。分子レベルで起こることを述べよ。

(小問２) RTK の細胞外部位に対する抗体を使って、この受容体の活性化に影響を与えることができる。考えられる影響とその仕組みを述べよ。

(小問３) RTK 分子の一部を使ってこの受容体の活性化に影響を与えることができる。考えられる影響とその仕組みを述べよ。

7　動物の組織は細胞と細胞の接着、および細胞と細胞外マトリックスとの接着によって保たれている。

(小問１) 上皮細胞の細胞間接着構造のうち接着結合（アドヘレンスジャンクション）について、その分子構成の模式図を描き、文章で詳しく説明せよ。構成する分子の固有名詞も可能な限り含めること。

(小問２) 繊維芽細胞がコラーゲン繊維に接着している部分について、その分子構成の模式図を描き、文章で詳しく説明せよ。構成する分子の固有名詞も可能な限り含めること。

(小問３) 心筋細胞は骨格筋の筋細胞とは異なり単核で短い細胞であるが、一列に整列して同期して収縮する。収縮を同期させるため、また、収縮する個々の細胞を強力に接着するために２種類の細胞間接着構造が発達している。それぞれの接着構造について説明せよ。

２０２３年度大学院入試問題（２０２２年　９月　１４日実施）

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（ 理工基礎　（情報学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は７問（1 ～ 7）である。
この中から５問を選んで解答せよ。５問を超えて解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。

3. 配布された５枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1

(1) コンピュータのしくみに関して，以下の(a)から(c)の問いに答えよ。

(a) コンピュータにおける主記憶（メインメモリ）の役割について説明せよ。さらに，主記憶のワード長とメモリ容量について説明せよ。

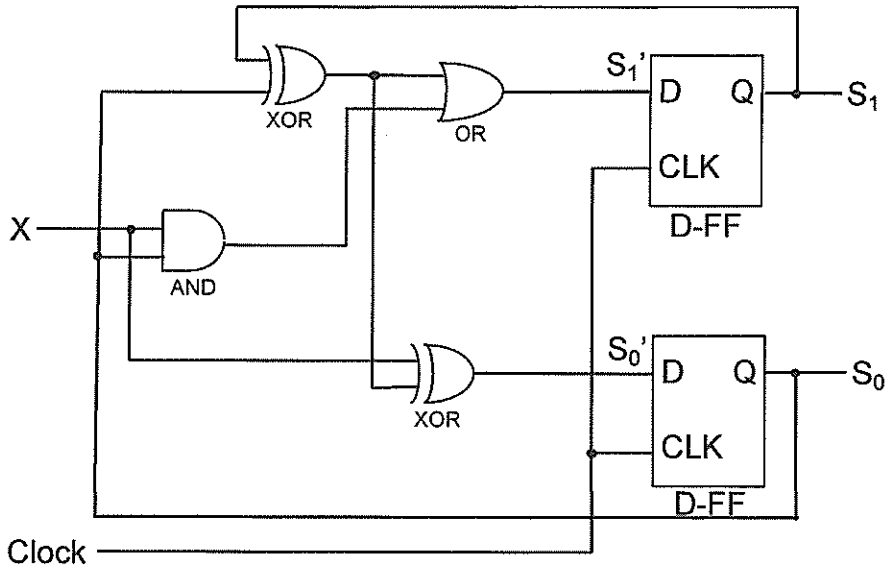
(b) コンピュータにおけるオペレーティングシステム（OS）の役割について説明せよ。さらに，オペレーティングシステムの例を一つ挙げよ。

(c) 多くの中央処理装置（CPU）は，主記憶や入出力装置とバスにより接続されている。バスとはなにか説明せよ。また，バスを介して CPU と主記憶の間ではどのような情報がやりとりされるのか説明せよ。

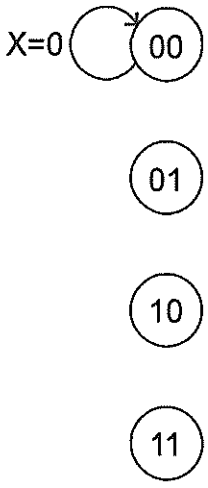
(2) 以下の順序回路 A の二つの D-FF は D 型フリップフロップであり，CLK の立ち上がりエッジの時刻にある D 入力の論理（前状態）をセット（保持）し，Q 出力にその論理（次状態）を出力する。また，状態遷移図 B において，(00)，(01)，(10)，(11)は(S_1S_0)の状態であり，入力 X（1 または 0）は有向枝（矢印）で示されるものとする。以下の問いに答えよ。

(a) S_1'と S_0'の論理式をすべての変数{S_1，S_0，X}（反転を含む）からなる論理積和（標準形）で表現せよ。

(b) 状態遷移図 B を完成させよ。



順序回路A



状態遷移図B

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

2

プログラミング言語に関する以下の設問に答えよ。

(1) 次の infix 記法で書かれた式を postfix 記法に書き換えよ。
(a) (a+b)*(c+d)
(b) a+b*c-d/e

(2) 高級言語と低級言語について違いがわかるように 100～150 字で説明せよ。
(3) 静的型付き言語と動的型付き言語について，違い，利点，欠点を合わせて 150～200 字で説明せよ。
(4) 静的リンクと動的リンクについて，違い，利点，欠点を合わせて 150～200 字で説明せよ。

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

3 無限回数微分可能な関数$f(x)$について，$f^{(k)}$はfのk階微分としたとき，$f(x)$のマクローリン展開は，以下の式で表すことができる。

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} f^{(k)}(0)\frac{x^k}{k!}$$

e^7に関する第 30 次の項までのマクローリン近似の結果を出力する，以下のプログラムを作成した。空欄(a)-(h)を埋めよ。ただし，余剰項は無視することとする。プログラムの記述にはＣ言語を用いる。

プログラム

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    int i, j;
    float kaijou= 1, ruijou= 1, goukei= 1;
    for(i=1; (a) ){
        for(j=1; (b) ){
            kaijou= (c) ;
            ruijou= (d) ;
        }
        goukei= (e) ;
        kaijou= (f) ;
        ruijou= (g) ;
    }
    printf( "%f ", (h) );
}
```

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

4

次の差分方程式で表されるシステムを考える。

$$y(k)+\frac{1}{6}y(k-1)-\frac{1}{6}y(k-2)=x(k)-2x(k-1)$$

但し，$x(k)$ をシステムの入力，$y(k)$ をシステムの出力とする。

(1) システムの構成を図示せよ。

(2) システムの伝達関数 $H(z)$ を z の式で表せ。

(3) システムの単位インパルス応答の z 変換 $Y(z)$ を z の式で表せ。

(4) システムの単位インパルス応答 $y(k)$ を k の式で表せ。

(5) システムの安定性を判定せよ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

5

(1) $f(n)$ と $g(n)$ を正の整数から非負実数への関数とする。$n > n_0 \Longrightarrow f(n) < c \cdot g(n)$ となる正の実数 n_0, c が存在するとき $f(n) = \mathrm{O}(g(n))$ であるという。正の整数から非負実数への関数を以下に 7 つ記す。

$$2^{(n^2)},\quad 100^n,\quad 2^{\sqrt{\log_2 n}},\quad n^{1/3},\quad 10^n,\quad \sqrt{2n},\quad 2^n$$

$f_1(n) = \mathrm{O}(f_2(n))$, $f_2(n) = \mathrm{O}(f_3(n))$, …, $f_6(n) = \mathrm{O}(f_7(n))$ となるように上記のそれぞれの関数を $f_1(n), \ldots, f_7(n)$ に当てはめた結果を記せ。

(2) 最小全域木問題（minimum spanning tree problem）を考える。

(a) 入力として頂点集合 $V = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, 無向辺集合 $E = \{\{1,2\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,5\}, \{3,6\}, \{4,5\}, \{4,7\}, \{5,6\}, \{5,8\}, \{6,9\}, \{7,8\}, \{8,9\}\}$ からなる単純無向グラフ (V,E) と辺費用関数 $c\colon E \to \mathbb{R}$, ただし $c(\{1,2\}) = 6$, $c(\{1,4\}) = 2$, $c(\{2,3\}) = 1$, $c(\{2,5\}) = 7$, $c(\{3,6\}) = 1$, $c(\{4,5\}) = 9$, $c(\{4,7\}) = 9$, $c(\{5,6\}) = 3$, $c(\{5,8\}) = 6$, $c(\{6,9\}) = 7$, $c(\{7,8\}) = 7$, $c(\{8,9\}) = 1$ が与えられたときの最小全域木を求めよ。最小全域木は一般に唯一とは限らないので，最小全域木のうちの一つを求めれば良い。

(b) 最小全域木問題に対する貪欲解法（greedy algorithm）の手続きを記せ。最小全域木問題に対する貪欲解法は複数知られているが，そのうちの一つで良い。また，記した貪欲解法の時間複雑度を頂点数 n，辺数 m の関数として示せ。

(3) アルファベット $\Sigma = \{0,1\}$ 上の言語のうち，部分文字列 1010 を含まない文字列の集合である言語を L とする。例えば L には，0101 や 10110 などが含まれ，01010 や 10101 は含まれない。この言語 L のみを受理する決定性有限オートマトンの状態遷移図を描け。また，その決定性有限オートマトンを状態集合 Q，アルファベット Σ，状態遷移関数 $\delta\colon Q \times \Sigma \to Q$，開始状態 q_0，受理状態 F の 5 つ組 $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ で表すとき，Q, δ, q_0, F それぞれの値を具体的に記せ。

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6

(1) データベースのスキーマについて説明せよ。
(2) データベースの正規化について説明せよ。
(3) リレーショナルデータベースのトランザクション処理における４つの特性について以下の設問に答えよ。
　(a) ４つの特性名を答えよ。
　(b) (a)で挙げた４つの特性についてそれぞれ説明せよ。
　(c) トランザクション分離レベルと(a)の特性との関連性について説明せよ。
　(d) (a)の特性とは対照的な BASE 特性について説明せよ。
(4) NoSQL とは何か説明せよ。

理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（理工基礎　（情報学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

7

次の微分方程式を解け。

(1) $yy' = x\exp(x^2 + y^2)$

(2) $y' = \sqrt{ax + by + c}$

(3) $yy' = 2y - x$

(4) $(x + y + 1) + (2x + 2y - 1)y' = 0$